

Construye | Proyecto Etapa 3. Evaluando modelos de aprendizaje en Big Data

6/14/2026

10 Punto Posible

Intento 1



En progreso

SIGUIENTE: Presentar tarea

Agregar comentario

Se permiten intentos ilimitados**▼ Detalles**

Objetivo

Identificar métricas para medir la calidad de resultados derivados de aplicar modelos de aprendizaje, ya sea supervisado o no supervisado, orientado al procesamiento de grandes volúmenes de datos, que te permitan seleccionar los modelos que mejor se ajusten a la tarea de aprendizaje que se desea resolver.



Instrucciones

Al finalizar esta actividad, habrás aprendido a aplicar diferentes estrategias para medir bajo diferentes métricas, la calidad de modelos de aprendizaje automático (supervisados o no supervisados) aplicados al procesamiento de grandes volúmenes de datos (Big Data), usando la biblioteca PySpark. Para esta actividad, se estará trabajando con la muestra representativa M de la población P del problema de investigación que decidiste seleccionar desde el inicio del curso, además de retomar los criterios de particionamiento definidos en la semana 4 (Proyecto Etapa 2), así como la experiencia que has adquirido sobre algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado en PySpark.

Los pasos sugeridos para esta actividad son los siguientes, los cuales se deberán de implementar en un archivo Jupyter Notebook que llamarás “Proyecto Etapa3 MetricasCalidadResultados”, que será tu evidencia por entregar, el cual contendrá los siguientes puntos:

- 1. Construir una muestra M que sea representativa de la población P** (a partir del dataset que recolectaste desde el inicio del curso). Se debe de hacer una discusión grupal, con la experiencia que se ha ido adquiriendo a lo largo del curso, para determinar si dicha muestra es suficientemente buena o bien, se puede mejorar. En caso de que así sea, en este punto se deberán de implementar las mejoras y documentar que ajustes se han hecho a dicha muestra. Como resultado, crearas una sección en el archivo Jupyter Notebook a entregar llamada “1 Construcción de la muestra M ”, donde en código Python y haciendo uso de PySpark, implementarás los pasos necesarios para la construcción de la muestra a emplear. Cada paso deberá ser documentado. Nota: se debe de observar que, para esta etapa, se trabajará con la muestra lo más completa posible y no con una muestra reducida como se realizó en etapas previas. Por tal motivo, se debe de tomar en cuenta que el tiempo de procesamiento puede ser sensiblemente más grande.
- 2. Construcción del conjunto de entrenamiento y prueba.** Para este paso se asume que $M = \{M_i: M_i \text{ es una partición derivada de las variables de caracterización de la población}\}$ generada en el paso anterior. Para construir el conjunto de entrenamiento y prueba, se debe de calcular el porcentaje de división a usar, de tal forma que al dividir cada M_i en un conjunto de entrenamiento (Tr_i) y prueba (Ts_i), no se inyecten sesgos que desvíen la probabilidad de ocurrencia de los patrones en cada nueva partición. Para ello, deberás de retomar la estrategia de muestreo definida previamente. Se debe de cuidar que $Tr_i \cap Ts_i = \emptyset$, además de que la unión de todas las particiones es igual a M . Como evidencia, se generará una nueva sección en el archivo Jupyter Notebook que construyes, llamada “2 Construcción Train – Test”, en donde generes el código correspondiente en Python que implemente lo antes solicitado. Todo deberá de estar debidamente documentado.
- 3. Con la finalidad de medir la calidad de resultados que se obtienen, se debe de seleccionar previamente métricas para su medición.** Se recomienda que se analice a profundidad que métricas se pueden aplicar, considerando que se trabaja con grandes volúmenes de datos. Para evidenciar el análisis hecho, crearas una sección llamada “3 Selección de métricas para

medir calidad de resultados”, dónde argumentarás que métricas serán usadas para medir la calidad de los modelos derivados de la etapa de entrenamiento. Dichas métricas se deberán de implementar en tú etapa de experimentación del paso 4.

4. **Construcción de modelos de aprendizaje.** Para esta etapa y partiendo de la elección de algoritmos de aprendizaje (supervisado, no supervisado), aplicarás un proceso de entrenamiento que te permita construir modelos de aprendizaje que ayude a identificar los patrones de interés existentes en los datos. Se deberá de tener en claro la estrategia de entrenamiento a implementar, desde la forma en la cual se procesarán los datos hasta el ajuste de hiper – parámetros a emplear, además de los ajustes y técnicas adicionales que impidan que los modelos generados estén sobre- ajustados. Lo anterior lo deberás de aterrizar en una sección del Jupyter Notebook que se construye llamada “4 Entrenamiento de Modelos de Aprendizaje”. Se deberá documentar dicho proceso.
5. **Análisis de resultados.** Para esta última etapa del proceso, analizarás en profundidad los resultados obtenidos a partir del proceso de entrenamiento implementado. Se deberá de crear una sección titulada “5 Análisis de resultados”, en la cual incluya una profunda reflexión de los resultados alcanzados, identificando sus fortalezas y áreas de oportunidad de los resultados obtenidos.

Se deberá compartir un archivo Jupyter Notebook (a partir de un enlace de acceso) dónde se implementen los pasos previamente descritos. Se recomienda que el archivo lo suban, por ejemplo, a su cuenta de Google Drive y compartan el enlace. Este archivo deberá de incluir las cinco secciones descritas previamente, donde se desarrollé los puntos que se solicitan.



Especificaciones de entrega

- **Modalidad:** Equipo
- **Medio de realización/entrega:** Archivo Jupyter Notebook
- **Formato:** liga con acceso que funcione
- **Nombre del entregable:** Etapa_3 Equipo#0000

IMPORTANTE:

- El uso de herramientas de inteligencia artificial deberá declararse de manera explícita; en ningún caso se deberá presentar como propio un producto generado total o parcialmente por dichas herramientas. Cuando se utilicen, deberá indicarse la herramienta y el modelo empleado en la entrega, así como la finalidad de su uso (revisión de redacción / formato del documento / generación de imágenes generación de código / depuración / optimización).
 - Ejemplo: OpenAI. (2026). *ChatGPT (basado en GPT-4)* [Modelo de lenguaje grande], utilizado para generación de código y depuración. <https://chat.openai.com/> (<https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.openai.com%2F&data=05%7C02%7Cveroguzman%40tec.mx%7C0ceb6bc9a203401f957608de9b4f2da>)

La responsabilidad final sobre el contenido entregado recae en el autor. El estudiante deberá asegurar que las soluciones presentadas se ajusten estrictamente a lo solicitado, evitando la inclusión de código innecesario, excesivamente complejo o no requerido. El incumplimiento de este criterio podrá derivar en penalizaciones en la evaluación de la actividad.



Criterios de evaluación

Tabla de criterios (Valor: 10%)

Criterio	Valor
Construcción de la muestra M	2 puntos
Construcción Train-Test	2 puntos
Selección de métricas de calidad	2 puntos
Entrenamiento de modelos de aprendizaje	2 puntos

Análisis de resultados	2 puntos
------------------------	----------



Recursos de apoyo

Tu proceso de aprendizaje no se limita a lo que revisas en clase; también se construye a partir de las decisiones que tomas de manera personal para fortalecerlo. Al dedicar tiempo a explorar y revisar contenidos adicionales, asumes un rol activo y responsable en tu formación, lo que te permite comprender mejor los temas y avanzar con mayor seguridad. Tu aprendizaje se fortalece cuando decides ir más allá de lo establecido y asumes la responsabilidad de explorar recursos adicionales por iniciativa propia.

Por lo que es fundamental llesves a cabo la revisión completa de los materiales y recursos indicados en la sección "Aprende" correspondiente a la semana.

Ver rúbrica

Etapa3						
Criterios	Calificaciones					Puntuación
Construcción de la muestra M	Destacado	Sólido	Básico	Requiere mejorar	No presentó	/2 puntos
	Implementa correctamente la muestra M representativa de la población P. Código bien estructurado y documentado en la sección indicada; explica claramente el proceso y justifica su representatividad. 2 pts	Implementa la muestra M con código funcional y documentación básica; la justificación es adecuada pero poco profunda. 1.5 pts	Implementación parcial o con documentación limitada; explicación superficial de la representatividad. 1 pts	Código incompleto o con errores; no se justifica adecuadamente la muestra. 0.5 pts	No presenta esta sección. 0 pts	
Construcción Train-Test	Destacado	Sólido	Básico	Requiere mejorar	No presentó	/2 puntos
	Implementa correctamente la partición de datos en entrenamiento y prueba en la sección indicada. Código documentado y explicación clara de la metodología (técnica de muestreo, proporciones, aleatoriedad, etc.). 2 pts	Código funcional con documentación básica; explicación adecuada pero poco detallada. 1.5 pts	Implementación básica o parcialmente correcta; documentación limitada. 1 pts	Implementación incorrecta o incompleta; escasa o nula documentación. 0.5 pts	No presenta esta sección. 0 pts	

Criterios	Calificaciones					Puntuación
Selección de métricas de calidad	Destacado	Sólido	Básico	Requiere mejorar	No presentó	/2
	Selecciona y documenta métricas adecuadas al problema (ej. precisión, recall, silhouette, etc.). Justifica claramente su elección en la sección indicada. 2 pts	Presenta métricas relevantes con explicación general; justificación limitada. 1.5 pts	Presenta pocas métricas o con explicación superficial. 1 pts	Métricas inadecuadas o mal documentadas. 0.5 pts	No presenta métricas. 0 pts	
Entrenamiento de modelos de aprendizaje	Destacado	Sólido	Básico	Requiere mejorar	No presentó	/2
	Implementa correctamente modelos (supervisados o no supervisados según el problema). Código bien documentado; explica el entrenamiento, supuestos y justifica la elección del modelo. 2 pts	Implementa modelos con código funcional y documentación básica; explicación general del entrenamiento. 1.5 pts	Implementación básica con poca documentación; explicación superficial. 1 pts	Implementación incompleta o con errores; no se explica adecuadamente el proceso. 0.5 pts	No presenta modelos. 0 pts	
Análisis de resultados	Destacado	Sólido	Básico	Requiere mejorar	No presentó	/2
	Realiza un análisis profundo de los resultados. Identifica claramente fortalezas y áreas de oportunidad; presenta reflexión crítica bien fundamentada. 2 pts	Análisis adecuado de resultados con identificación general de fortalezas y debilidades. 1.5 pts	Análisis básico; reflexión limitada o poco profunda. 1 pts	Análisis superficial o poco claro; no se identifican correctamente áreas de mejora. 0.5 pts	No presenta análisis. 0 pts	

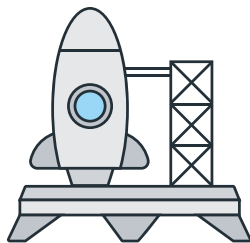


Recuerde que esta entrega contará para todos en su grupo Project Groups.

Elegir un tipo de presentación

Cargar

Más



Elija un archivo para cargar

o

 Foto de la cámara web

 Canvas Files



(<https://experiencia21.tec.mx/courses/663468/modules/items/41365082>)



(<https://experiencia21.tec.mx/courses/663468/modules/items/41365085>)